INSTALACIONES DOMÓTICAS · 2MT

PRÁCTICA 3

Esquemas de cableado del LOGO! con los sensores y actuadores del aula

Tema 2 · El autómata programable · I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

3.0 Antes de empezar

Esta práctica es **solo de esquemas en papel**: no se monta en el tablero. Los sensores y actuadores son los de las prácticas 1 y 2, pero ahora **no se unen entre ellos**: cada sensor va a una **entrada** del LOGO! y cada actuador a una **salida**. Recuerda: **borne = tornillo** del aparato.

Cada ejercicio es de **tipo examen**: una vivienda con su **lista de entradas y salidas** ya hecha. Con esa lista tienes que dibujar el **esquema de cableado** del LOGO! sobre la plantilla (última hoja, apaisada).

Aparato que aparece en los esquemas	Cantidad	Para qué
LOGO! 8 12/24RCE	1	8 entradas a 12 Vcc y 4 salidas a relé (10 A)
Magnetotérmico de continua Q2	1	Protege los 12 Vcc del LOGO! y de los sensores (el de tu panel)
Magnetotérmico general Q1	1	Protege los 230 Vca de los actuadores (el de tu panel)
Pulsadores dobles (11-14-24)	1 a 3	Órdenes: subir, bajar, encender, rearmar
Interruptores, termostato, sensores magnéticos	Según ejercicio	Sensores pasivos
Sensores crepuscular e inundación (5 hilos)	Según ejercicio	Sensores activos a 12 Vcc
Detector de presencia Niessen	1	Sensor activo a 230 Vca (contacto R2)
Bombillas E, pilotos H, enchufe TC, electroválvula Y	Según ejercicio	Actuadores a 230 Vca
Persiana real o simuladores de persiana M	1 o 2	Actuadores a 230 Vca con dos órdenes

Cómo es el LOGO! del aula

- **Alimentación**: 12 Vcc desde **Q2**: **L+** al +12 V y **M** al 0 V.
- **Entradas I1…I8**: se activan llevando **+12 V** al tornillo. Por eso el **común de cada sensor va al +12 V**. Nunca 230 V en una entrada.
- **Salidas Q1…Q4**: un relé con contacto NA entre los tornillos **1 y 2**, sin tensión propia. La **fase L** (desde Q1) entra por el **1**; del **2** sale el cable al actuador; el otro tornillo del actuador va al **N**.
- Colores: **marrón** fase y **azul** neutro de 230 Vca; **rojo** +12 Vcc (también los cables de las entradas) y **negro** 0 V. Símbolos, nombres y números en negro.

Cómo se cablea cada tipo de sensor

Tipo	Aparatos	Cómo se conecta
Pasivo	Pulsador doble, interruptor, sensor magnético, termostato	Solo contacto: el **común al +12 V** y el otro tornillo a la entrada. Pulsador doble: **11** al +12 V, **14** (▲) a una entrada y **24** (▼) a otra.
Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14	Crepuscular e inundación de 5 hilos	**Rojo al +12 V y negro al 0 V** (alimentación). Contacto seco: **11** al +12 V y **14** (o **12**, si lo dice el enunciado) a la entrada.

Tipo	Aparatos	Cómo se conecta
Activo · 230 Vca + contacto R2	Detector de presencia Niessen	**L y N a 230 Vca**. Contacto **R2**: un tornillo al **+12 V** y el otro a la entrada. La salida **LS** (da 230 V) **no se usa**.
Serie de contactos	Varios sensores que hacen lo mismo (ventanas)	En serie en **una sola entrada**: todo cerrado = **1**; si se abre uno, o se corta un cable, cae a **0**.

¡OJO! **Nunca** metas 230 V por los hilos rojo y negro de los sensores de 5 hilos, ni en L+, M o las entradas. Todo lo que llega a la **parte de arriba** del LOGO! es de **12 Vcc**.

Actuadores a 230 Vca

- Bombillas y pilotos (X1-X2), enchufe (L-N-PE) y electroválvula (A1-A2): del tornillo **2** de la salida al primer borne; el segundo, al **N**.
- **Persiana real**: una salida a **A1A** (subir) y otra a **A1B** (bajar); A2 al N y PE a tierra. Cada orden va a **su propia salida**: nunca se unen A1A y A1B.
- **Simulador de persiana**: igual, pero la subida llega a A1A **a través de FC1** (1-2) y la bajada a A1B **a través de FC2**. Los finales de carrera van en los 230 V, no al LOGO!.
- **Electroválvula del aula**: normalmente cerrada. **Con tensión deja pasar** el agua; sin tensión la corta.

IDEA CLAVE La fuente de 12 Vcc es común y está encima del panel: **no se dibuja**. Sí se dibujan **Q2** y **Q1**: ya están en la **plantilla**, junto con el LOGO! y las cuatro líneas.

Qué hay que hacer en cada ejercicio

Dibujar a bolígrafo, sobre la plantilla, el **esquema de cableado** completo: cada sensor con su alimentación (si la tiene) y su contacto hasta la entrada, y cada actuador desde su salida hasta el neutro. Con **símbolos normalizados**, **nombres** y **números de bornes**, y el **código de colores**.

PISTA Dibuja primero la **parte de arriba** (sensores) y luego la **de abajo** (actuadores). **Cada sensor a su entrada**: no se juntan sensores entre sí, salvo en la serie de ventanas.

3.1 Persiana del dormitorio con bajada al anochecer

Persiana real de un dormitorio, mandada con un pulsador doble, un sensor crepuscular y un interruptor de modo automático, con un piloto que indica el modo.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Pulsador doble S1 — tecla ▲ subir (11-14)	**Pasivo**
I2	Pulsador doble S1 — tecla ▼ bajar (11-24)	**Pasivo**
I3	Sensor crepuscular S2 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I4	Interruptor S3 — modo automático	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Motor de persiana M1 — borne A1A, subir
Q2	Motor de persiana M1 — borne A1B, bajar
Q3	Piloto H1 — modo automático

Notas de cableado

- Un solo cable del +12 V al **11** del pulsador doble: los dos comunes están puenteados por dentro.
- El **12** del crepuscular queda libre.
- **A2** del motor al N y **PE** a tierra.

3.2 Baño: luz por presencia, extractor y corte de agua

Baño de una vivienda con luz por detector de presencia, extractor enchufado, sensor de inundación que corta el agua y un pulsador doble para encender la luz y rearmar.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Detector de presencia S1 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I2	Pulsador doble S2 — tecla ▲ luz (11-14)	**Pasivo**
I3	Pulsador doble S2 — tecla ▼ rearme del agua (11-24)	**Pasivo**
I4	Sensor de inundación S3 — el 14 se cierra con agua	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Lámpara de alumbrado E1 — luz del baño
Q2	Toma de corriente TC1 — extractor
Q3	Electroválvula Y1 — agua del baño
Q4	Piloto H1 — alarma de agua

Notas de cableado

- Detector S1: **L y N a 230 Vca**; del **R2**, un tornillo al +12 V y el otro a I1. La salida LS no se usa.
- S3: rojo y negro al +12 V y al 0 V, **después de Q2**. Su 12 queda libre.

3.3 Alarma de intrusión con serie de ventanas

Alarma de una vivienda con dos ventanas vigiladas por sensores magnéticos, un detector de presencia en el pasillo, un interruptor para conectarla y un pulsador de rearme. Avisa con una sirena enchufada, dos pilotos y la luz del pasillo.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — conexión de la alarma	**Pasivo**
I2	Sensores magnéticos S2 y S3 (13-14) en serie — ventanas cerradas = 1	**Serie de contactos**
I3	Detector de presencia S4 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I4	Pulsador doble S5 — tecla ▲ rearme (11-14)	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Toma de corriente TC1 — sirena
Q2	Piloto H1 — alarma disparada
Q3	Piloto H2 — alarma conectada
Q4	Lámpara de alumbrado E1 — luz del pasillo

Notas de cableado

- Serie de ventanas: **+12 V → S2 (13-14) → S3 (13-14) → I2**.
- La tecla ▼ de S5 no se usa: su 24 queda libre.

> **PISTA** ¿Qué le llega a I2 si se **corta el cable** de las ventanas? ¿Y si las ventanas estuvieran en paralelo? Explícalo en la memoria.

3.4 Calefacción de un dormitorio con ventana abierta

Radiador eléctrico de un dormitorio, enchufado, con el termostato mecánico del aula, un sensor magnético en la ventana, un interruptor de invierno y un pulsador doble de marcha forzada.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — invierno	**Pasivo**
I2	Termostato S2 — el contacto que se cierra con frío (mira la pegatina)	**Pasivo · conmutado 11-12-14**
I3	Sensor magnético S3 (13-14) — ventana cerrada = 1	**Pasivo**
I4	Pulsador doble S4 — tecla ▲ marcha forzada (11-14)	**Pasivo**
I5	Pulsador doble S4 — tecla ▼ cancelar (11-24)	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Toma de corriente TC1 — radiador
Q2	Piloto H1 — radiador en marcha
Q3	Piloto H2 — ventana abierta

Notas de cableado

- Termostato: el **11** al +12 V; el contacto de frío a I2; el otro queda libre.
- Un radiador de 2000 W gasta unos **9 A**: cabe en una salida del LOGO! (10 A). Uno más grande necesitaría un contactor.

3.5 Riego del jardín con corte por lluvia

Riego del jardín con una electroválvula, un sensor de inundación como sonda de lluvia, un sensor crepuscular para la luz del jardín, un interruptor de riego conectado y un pulsador de riego manual.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — riego conectado	**Pasivo**
I2	Sensor de inundación S2 — el 14 se cierra con lluvia	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I3	Pulsador doble S3 — tecla ▲ riego manual (11-14)	**Pasivo**
I4	Sensor crepuscular S4 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Electroválvula Y1 — riego
Q2	Piloto H1 — riego en marcha
Q3	Piloto H2 — lluvia
Q4	Lámpara de alumbrado E1 — luz del jardín

Notas de cableado

- Los **dos sensores de 5 hilos** se alimentan en **paralelo** con los mismos cables de 12 Vcc (rojo y negro).
- Sus contactos van a entradas distintas: no los juntes.

3.6 Dos persianas con mando general (simuladores)

Dos persianas, cada una con su pulsador doble, y un pulsador doble general en la entrada de la vivienda. Se usan los dos simuladores de persiana del aula.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Pulsador doble S1 — tecla ▲ subir M1	**Pasivo**
I2	Pulsador doble S1 — tecla ▼ bajar M1	**Pasivo**
I3	Pulsador doble S2 — tecla ▲ subir M2	**Pasivo**
I4	Pulsador doble S2 — tecla ▼ bajar M2	**Pasivo**
I5	Pulsador doble S3 — tecla ▲ subir todas	**Pasivo**
I6	Pulsador doble S3 — tecla ▼ bajar todas	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Simulador M1 — A1A subir (a través de FC1)
Q2	Simulador M1 — A1B bajar (a través de FC2)
Q3	Simulador M2 — A1A subir (a través de FC1)
Q4	Simulador M2 — A1B bajar (a través de FC2)

Notas de cableado

- Simulador: **tornillo 2 de Q1** → **FC1 (1-2)** → **A1A** y **tornillo 2 de Q2** → **FC2 (1-2)** → **A1B**. Igual para M2 con Q3 y Q4.
- Los tres pulsadores dobles llevan su **11** al +12 V.
- **Seis entradas y las cuatro salidas** ocupadas.

3.7 Lavadero con corte de agua y rearme

Es la instalación del ejercicio 2.4 (lavadero), pero ahora con el LOGO!: compara los dos esquemas. Interruptor general, sensor de inundación, pulsador de rearme y detector de presencia para la luz.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — general	**Pasivo**
I2	Sensor de inundación S2 — usa el **12** (cerrado sin agua): sin agua = 1	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I3	Pulsador doble S3 — tecla ▲ rearme (11-14)	**Pasivo**
I4	Detector de presencia S4 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Electroválvula Y1 — agua de la lavadora
Q2	Toma de corriente TC1 — lavadora
Q3	Lámpara de alumbrado E1 — luz del lavadero
Q4	Piloto H1 — alarma de agua

Notas de cableado

- S2: el **11** al +12 V y el **12** a I2. El 14 queda libre.
- S4: L y N a 230 Vca; R2 entre el +12 V e I4.

> **¿POR QUÉ?** **¿Por qué el 12 y no el 14?** Con el 12, «todo bien» es un **1**. Si se suelta el cable de la entrada, llega un **0**, igual que si hubiera agua: el fallo de cable no pasa desapercibido. Es lo mismo que los paros NC de Automatismos.

3.8 Escalera, pasillo y luz exterior

Alumbrado de una vivienda de dos plantas: tres pulsadores dobles para la escalera (tecla ▲) y el pasillo (tecla ▼), y la luz de la entrada con sensor crepuscular y detector de presencia. Un piloto en el cuadro.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Pulsador doble S1 — tecla ▲ escalera	**Pasivo**
I2	Pulsador doble S2 — tecla ▲ escalera	**Pasivo**
I3	Pulsador doble S3 — tecla ▲ escalera	**Pasivo**
I4	Pulsador doble S1 — tecla ▼ pasillo	**Pasivo**
I5	Pulsador doble S2 — tecla ▼ pasillo	**Pasivo**
I6	Pulsador doble S3 — tecla ▼ pasillo	**Pasivo**
I7	Sensor crepuscular S4 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I8	Detector de presencia S5 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Lámpara de alumbrado E1 — escalera
Q2	Lámpara de alumbrado E2 — pasillo
Q3	Lámpara de alumbrado E3 — entrada
Q4	Piloto H1 — alguna luz encendida

Notas de cableado

- **Las ocho entradas ocupadas**: es el esquema más largo.
- Cada pulsador doble lleva su **11** al +12 V; su 14 y su 24 van a entradas distintas.

Memoria de entrega

Se entregará un archivo **.pdf** vía **Teams** con los siguientes apartados:

- Portada con nombre, apellidos, curso y fecha.
- Por cada ejercicio: **foto del esquema** sobre la plantilla.
- **No será necesario entregar todos**, aunque habrá un **límite mínimo** que se dirá en clase con el debido tiempo.
- Conclusiones y problemas encontrados.

Plantilla para el esquema de cableado

Ejercicio nº ___ Nombre: _____

